



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Administración de Tecnologías de Información

TI-3600 Bases de Datos

Proyecto 1

Intervención sobre una Base de Datos existente

Estudiantes:

Keilyn Solano Tencio

Carné:

2025072273

Docente:

Jacqueline Solis Cespedes

14 de septiembre

Grupo 1

II Semestre, 2026

Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

Tabla de contenido:

Introducción:	2
Modelos Conceptuales:	3
Diagrama Final:.....	4
Modelo Lógico:	5
Lista de tareas:	6
Módulo de Gestión de Ubicaciones.....	6
Módulo de Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos.....	8
Módulo de Tareas Asociadas a Eventos.....	10
Evidencias Visuales de la Interfaz Gráfica (GUI):	12

Introducción:

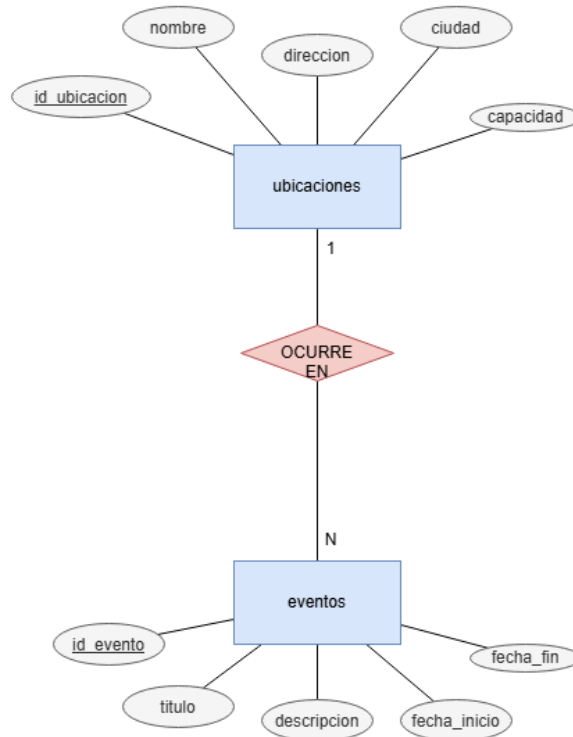
El presente documento describe el desarrollo del Proyecto 1 del curso TI-3600 Bases de Datos, correspondiente a la intervención sobre una base de datos existente: el sistema de Agenda Digital. El trabajo consistió en ampliar el modelo de datos y la aplicación original mediante la incorporación de tres nuevos módulos funcionales: Gestión de Ubicaciones, Disponibilidad de Usuarios y Tareas Asociadas a Eventos, cada uno derivado de requerimientos funcionales específicos.

El documento se estructura en cuatro secciones principales. Primero, se presentan los modelos conceptuales, elaborados bajo notación de Chen, que ilustran las nuevas entidades y sus relaciones con el esquema preexistente. Segundo, se detalla el modelo lógico, donde dichas entidades se traducen en tablas relacionales con sus respectivas claves primarias y foráneas. Tercero, se incluye la matriz de trazabilidad por módulo, que vincula cada requerimiento funcional con las fases de modelado conceptual, lógico, físico e interfaz gráfica, evidenciando el estado de cumplimiento de cada uno. Finalmente, se documentan las evidencias visuales de la interfaz gráfica (GUI), mostrando el funcionamiento de las operaciones CRUD y los reportes analíticos (ranking de ocupación de ubicaciones, búsqueda de usuarios disponibles y carga de trabajo por tareas) tanto en la aplicación como en su reflejo directo sobre la base de datos PostgreSQL.

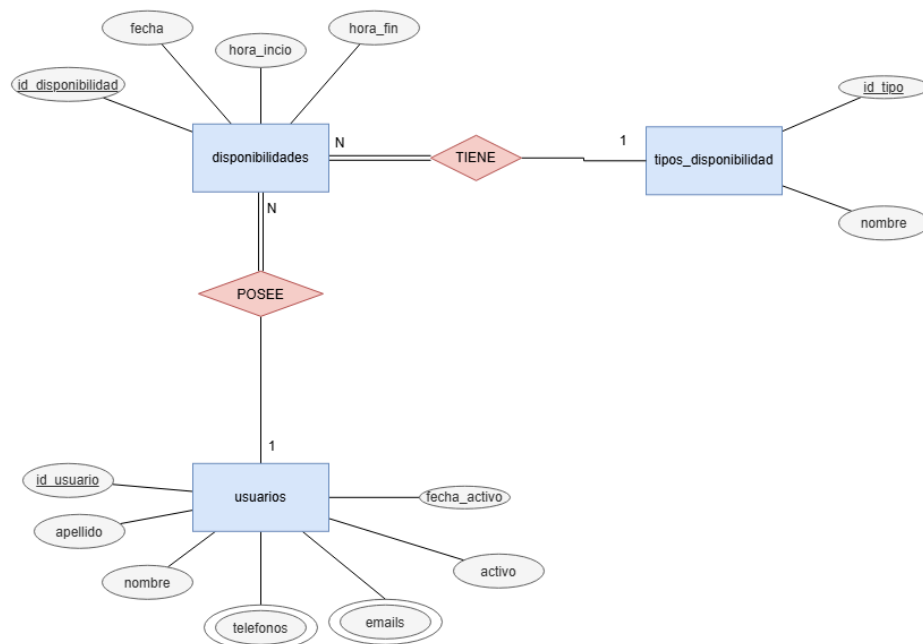
Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

Modelos Conceptuales:

Versión 1: Diagrama de Chen del modulo Ubicaciones



Versión 1: Diagrama de Chen del modulo Disponibilidades



Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

Versión 1: Diagrama de Chen del modulo Tareas

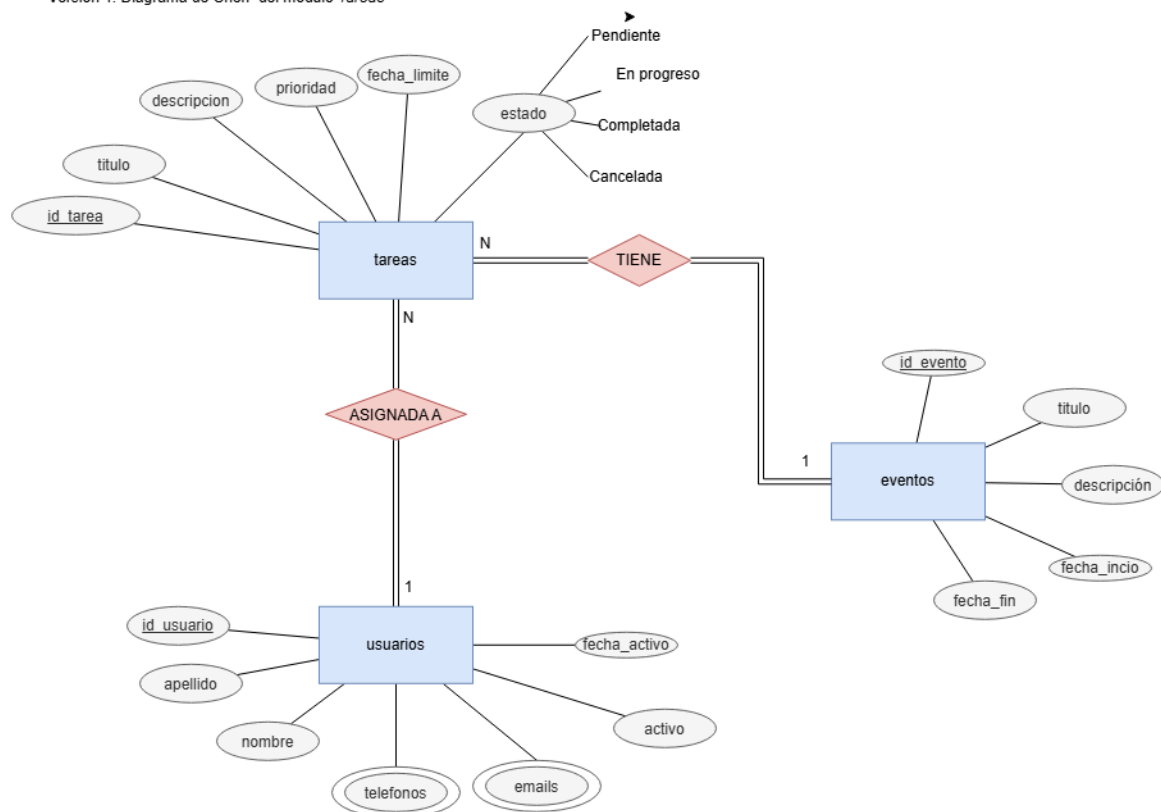
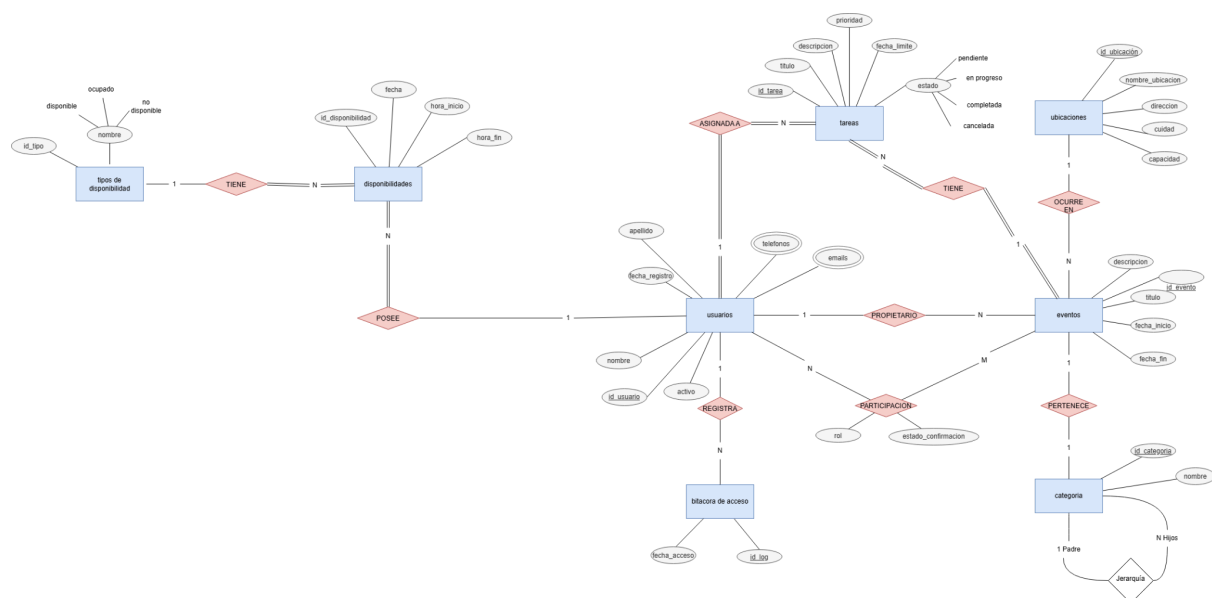


Diagrama Final:



Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

Modelo Lógico:

Parte 1: Actualizaciones:

EVENTOS (id_evento[PK], titulo, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin,
id_usuario_propietario[FK], id_categoria[FK], id_ubicacion [FK])

Parte 2: Nuevas Entidades:

UBICACIONES (id_ubicaciones [PK], nombre, direccion, ciudad, capacidad)

DISPONIBILIDADES (id_disponibilidad [PK], fecha, hora_inicio, hora_fin,
id_tipo[FK], id_usuario[FK])

TIPOS_DISPONIBILIDAD (id_tipo[PK], nombre)

TAREAS (id_tarea [PK], titulo, descripcion, prioridad, fecha_limite. estado,
id_usuario[FK], id_evento[FK])

Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

Lista de tareas:

<i>Módulo de Gestión de Ubicaciones</i>			
Req.	Fase	Tarea	Estado
RF-08	Modelo Conceptual	Definir la entidad ubicaciones y sus atributos obligatorios desde la interfaz: id_ubicacion (PK), nombre, direccion, ciudad y capacidad	COMPLETADO
	Modelo Lógico	Estructurar la tabla relacional ubicaciones especificando tipos de datos y su clave primaria para la administración desde la GUI.	COMPLETADO
	Modelo Físico	Codificar el comando CREATE TABLE ubicaciones en PostgreSQL asegurando restricciones de nulidad y tipos óptimos.	COMPLETADO
	Interfaz Gráfica	Desarrollar la pestaña y tabla de ubicaciones junto al formulario de entradas para registrar, consultar, actualizar y eliminar recintos.	COMPLETADO
RF-09	Modelo Conceptual	Establecer la relación de cardinalidad entre la entidad Eventos y la entidad ubicaciones mediante la clave foránea id_ubicacion.	COMPLETADO

Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

	Modelo Lógico	Incorporar el atributo id_ubicacion como Clave Foránea (FK) en el esquema relacional de eventos para estructurar consultas complejas.	COMPLETADO
	Modelo Físico	Ejecutar la sentencia en PostgreSQL para añadir la relación referencial y soportar la detección de eventos simultáneos en un mismo recinto.	COMPLETADO
	Interfaz Gráfica	Integrar consultas y selectores en la interfaz para consultar el histórico por ubicación y prevenir conflictos de espacio temporal.	COMPLETADO
RF-10	Modelo Físico	Diseñar y escribir las consultas para calcular el ranking de recintos más solicitados y con mayor volumen de eventos.	COMPLETADO
	Interfaz Gráfica	Implementar un panel de reportes de solo lectura en la GUI para mostrar la tasa de uso de los espacios y la demanda operativa.	COMPLETADO

Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

<i>Módulo de Disponibilidad de Usuarios y Gestión de Tiempos</i>			
Req.	Fase	Tarea	Estado
RF-11	Modelo Conceptual	Definir la entidad disponibilidades vinculada al perfil del usuario y el catálogo tipos_disponibilidad con sus atributos obligatorios de fecha y horas.	COMPLETADO
	Modelo Lógico	Estructurar las tablas relacionales para el control de disponibilidades y su clave foranea hacia usuarios.	COMPLETADO
	Modelo Físico	Codificar la creación de tablas y catálogos en PostgreSQL asegurando la integridad de las franjas temporales.	COMPLETADO
	Interfaz Gráfica	Desarrollar el módulo en la interfaz para que los usuarios administren sus periodos libres u ocupados mediante operaciones CRUD completas.	COMPLETADO
RF-12	Modelo Físico	Estructurar las consultas analíticas en el motor de base de datos para la detección de cruces o traslapes temporales entre eventos y	COMPLETADO

Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

		disponibilidades.	
	Interfaz Gráfica	Integrar las salidas analíticas en la GUI para determinar automáticamente usuarios libres y disponibles en un rango horario específico.	COMPLETADO

Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

<i>Módulo de Tareas Asociadas a Eventos</i>			
Req.	Fase	Tarea	Estado
RF-1 5	Modelo Conceptual	Definir la entidad tareas vinculada a eventos con atributos de título, descripción, prioridad, fecha límite, responsable y estados.	COMPLETADO
	Modelo Lógico	Establecer las claves foráneas que relacionan cada tarea con su evento y usuario responsable.	COMPLETADO
	Modelo Físico	Ejecutar la creación de la tabla tareas en PostgreSQL con restricciones para los estados predefinidos.	COMPLETADO
	Interfaz Gráfica	Habilitar formularios de control para que cada usuario realice un CRUD completo (crear, leer, actualizar estados y eliminar) desde la interfaz.	COMPLETADO
RF-1 6	Modelo Físico	Desarrollar las consultas orientadas a medir el rendimiento, tareas pendientes por usuario y detección de pendientes vencidos fuera de plazo.	COMPLETADO

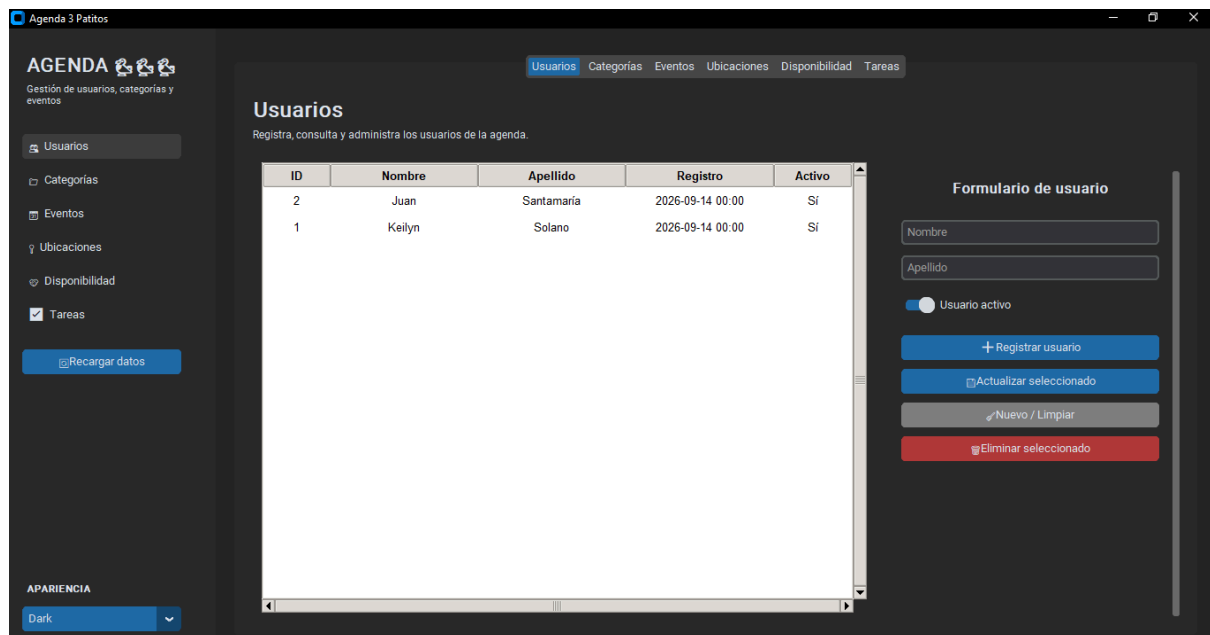
Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

	Interfaz Gráfica	Configurar el despliegue de estas métricas operativas directamente en las pantallas de la aplicación.	COMPLETADO
RF-1 7	Modelo Físico	Estructurar la consulta del reporte analítico cuantitativo para filtrar tareas activas por estado y plazos vencidos.	COMPLETADO
	Interfaz Gráfica	Integrar el reporte de seguimiento dentro de la interfaz del módulo de tareas para la detección temprana de sobrecargas de trabajo.	COMPLETADO

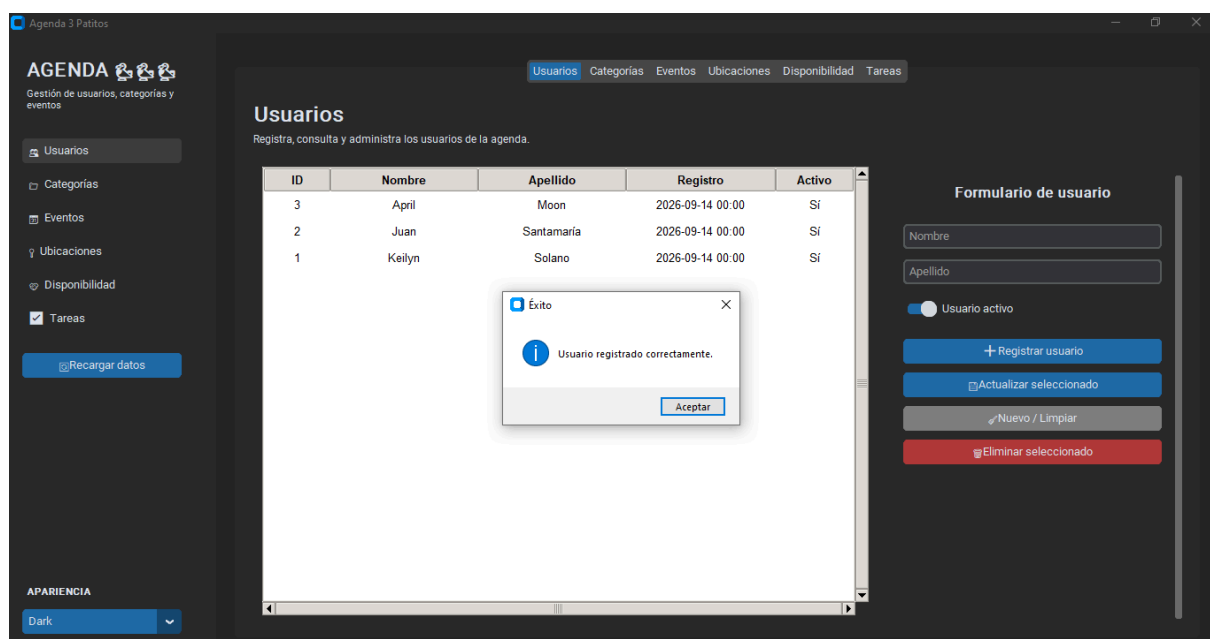
Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

Evidencias Visuales de la Interfaz Gráfica (GUI):

Página principal: Cuando se inicia la interfaz se encuentra este apartado en este caso es el módulo de usuarios. Para agregar un nuevo usuario se deben completar los campos de nombre y apellido y se presiona el botón “Registrar Usuario”



Seguidamente se mostrará este mensaje donde el usuario se registro correctamente



En la base de datos se ve de la siguiente forma:

The screenshot shows a SQL IDE interface. The top panel displays a SQL query with line numbers 177 to 191. The query defines a table structure, creates a view, and sets search paths. The bottom panel shows the 'Data Output' tab with a table of 3 rows and 6 columns.

```

177     estado VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente'
178     CHECK (estado IN ('Pendiente', 'En progreso', 'Completada', 'Cancelada'))
179 );
180
181 --Vista de carga de trabajo por usuario (RF-16 y RF-17)
182 CREATE VIEW visita_carga_trabajo AS
183 SELECT id_usuario_responsable,
184        COUNT (*) FILTER (WHERE estado IN ('Pendiente', 'En progreso')) AS tareas_activas,
185        COUNT (*) FILTER (WHERE estado != 'Completado' AND fecha_limite < CURRENT_DATE) AS tareas_vencidas
186 FROM tareas
187 GROUP BY id_usuario_responsable;
188
189 SET search_path TO prototipo, public;
190 SELECT * FROM usuarios;
191

```

	id_usuario [PK] integer	nombre character varying (50)	apellido character varying (50)	fecha_registro date	activo boolean
1	1	Kellyn	Solano	2026-09-14	true
2	2	Juan	Santamaría	2026-09-14	true
3	3	April	Moon	2026-09-14	true

Luego tenemos el apartado categorías en donde se debe colocar el nombre de la categoría y luego presionar el botón de crear categoría

The screenshot shows the 'AGENDA 3 Patitos' web application. The 'Categorías' section is active, displaying a table of categories and a form to create or update them.

ID	Categoría	Categoría padre
2	Reunion	Sin categoría padre

Formulario de categoría

Nombre de la categoría:

Categoría padre:

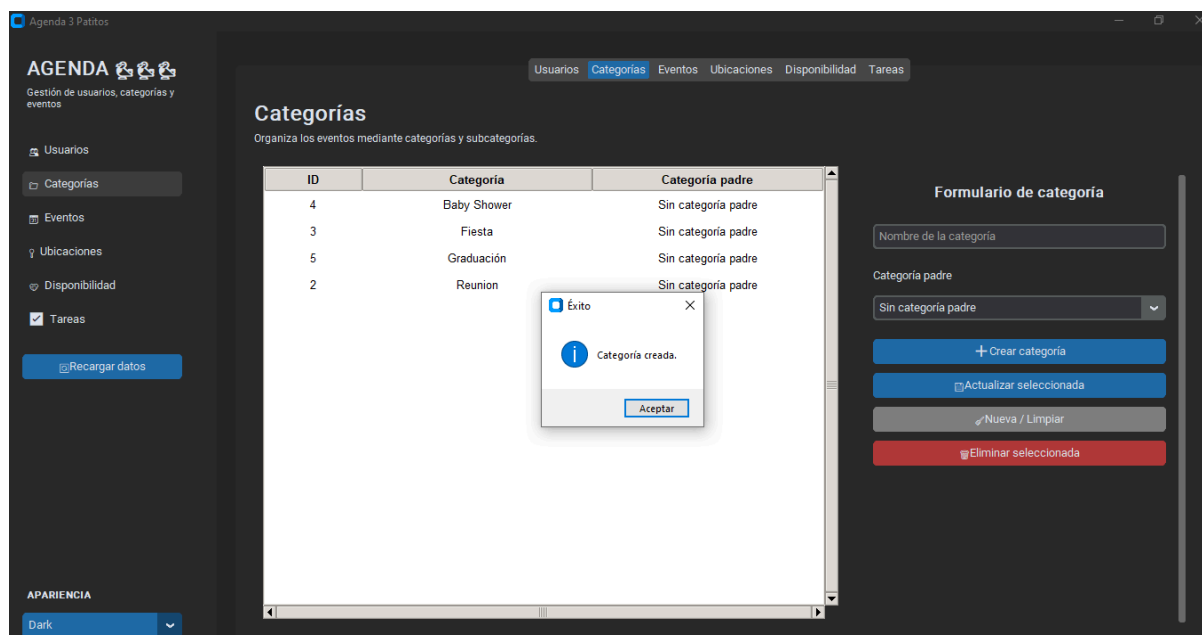
+ Crear categoría

Actualizar seleccionada

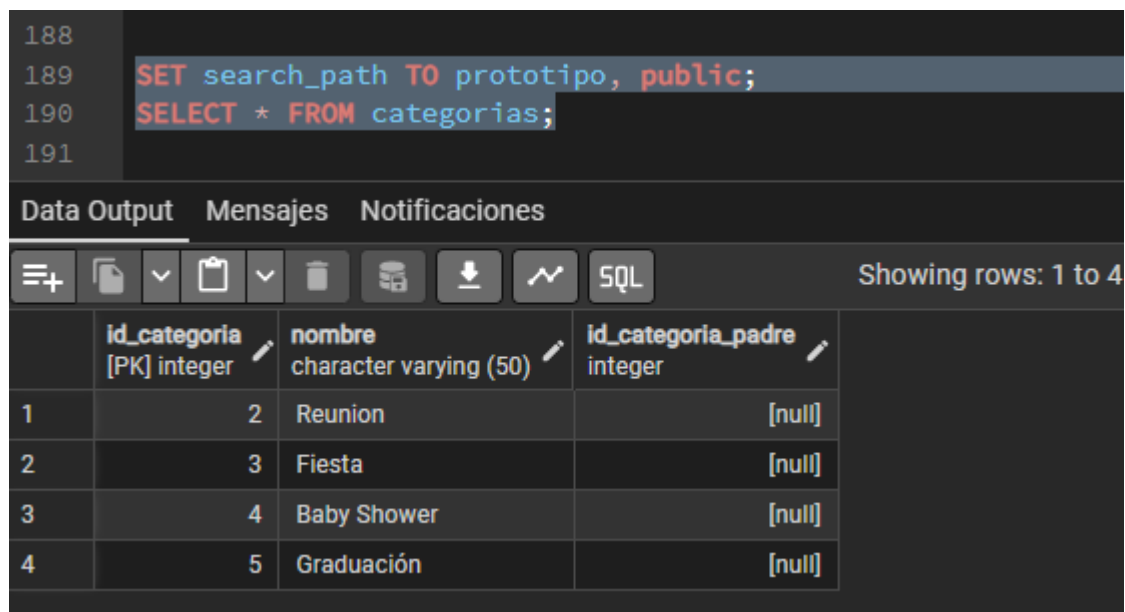
Nueva / Limpiar

Eliminar seleccionada

Cuando se añade una nueva categoría se ve el siguiente mensaje:



En la Base de datos se ve de la siguiente manera:



Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

Así se ve el formulario de eventos, se deben completar todos los espacios para que se cree el evento correctamente, para este es necesario tener ubicaciones guardadas previamente para colocar el lugar en el espacio de ubicación

The screenshot shows the 'Agenda 3 Patitos' application. The main area displays a table of events with the following data:

ID	Propietario	Categoría	Título	Inicio
1	Juan Santamaría — #2	Reunion — #2	Reunion de asociados	2026-09-14

To the right of the table is the 'Formulario de evento' (Event form) with the following fields:

- Propietario: Seleccione un usuario (dropdown)
- Categoría: Seleccione una categoría (dropdown)
- Ubicación: Sin ubicación (dropdown)
- Inicio: 2026-09-14 (date) 09:00 (time)
- Fin: 2026-09-14 (date) 10:00 (time)
- + Crear evento (button)

El apartado de ubicación se muestra de la siguiente forma, en caso de que no haya ubicación seleccionada aun se puede quedar sin ubicación y posteriormente se puede actualizar

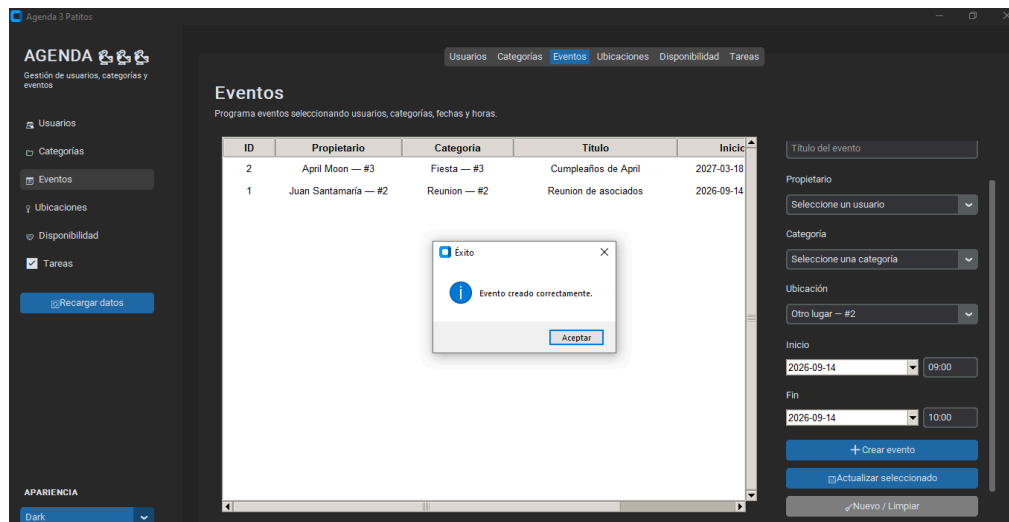
The screenshot shows the 'Ubicación' (Location) dropdown menu. The menu is open, displaying the following options:

- Otro lugar — #2
- Sin ubicación
- Lugar cualquiera — #1
- Otro lugar — #2

A time field '09:00' is visible next to the options.

Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

Cuando se crea aparece el siguiente mensaje:

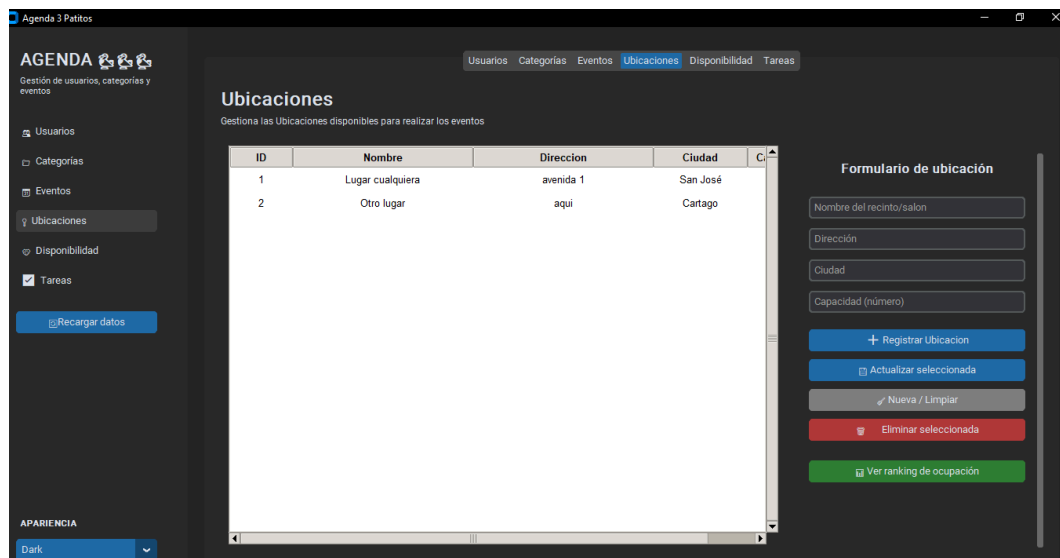


Así se muestra en la base de datos:

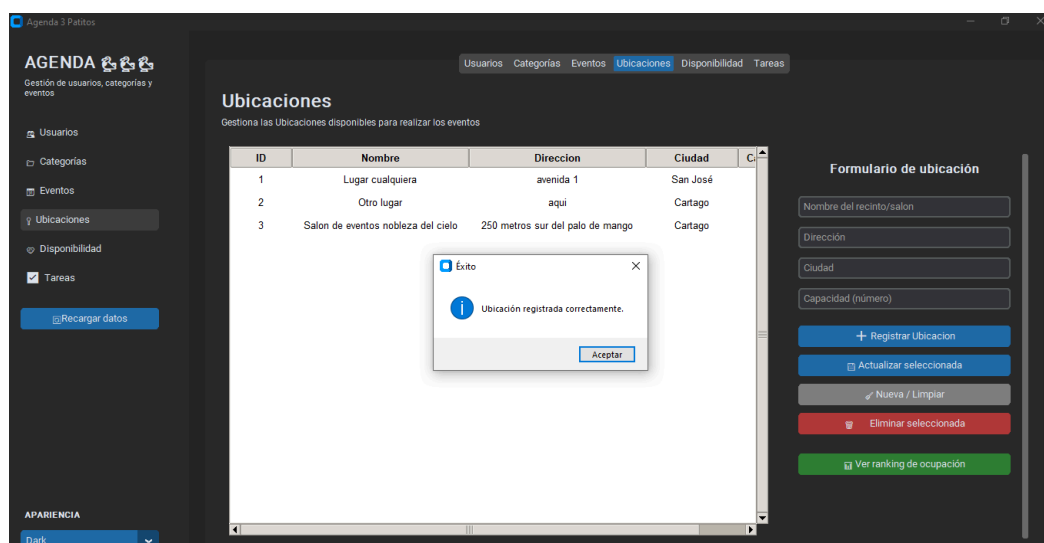
```
188
189 SET search_path TO prototipo, public;
190 SELECT * FROM eventos;
191
```

	id_evento [PK] integer	id_usuario_propietario integer	id_categoria integer	titulo character varying (100)	descripcion text	fecha_inicio timestamp without time zone	fecha_fin timestamp without time zone	id_ubicacion integer
1	1	2	2	Reunion de asociados	[null]	2026-09-14 09:00:00	2026-09-14 10:00:00	1
2	2	3	3	Cumpleaños de April	[null]	2027-03-18 20:00:00	2027-03-19 02:00:00	2
3	3	3	3	Cumpleaños de April	[null]	2027-03-18 20:00:00	2027-03-19 02:00:00	[null]

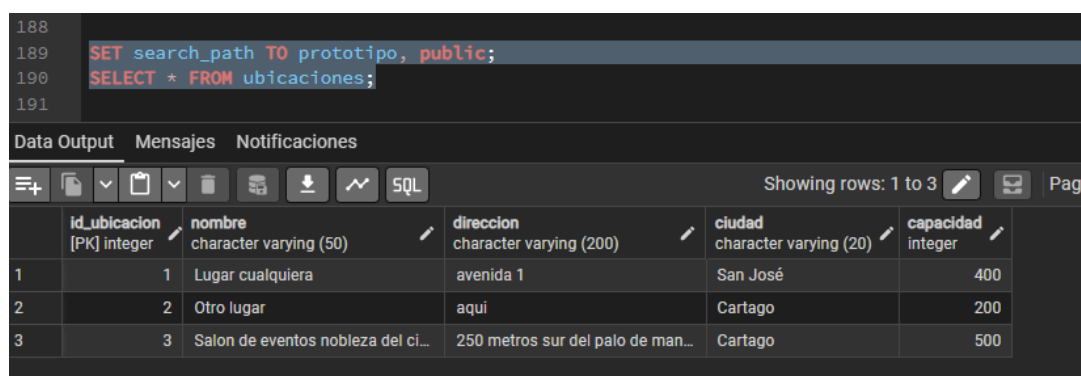
Este es el módulo de ubicaciones, donde se puede colocar el nombre del recinto o salón, la dirección exacta del lugar, la ciudad y la capacidad de personas que pueden asistir al recinto.



Para agregar una nueva categoría es necesario que todos los espacios esté completado y así saldrá el siguiente mensaje:

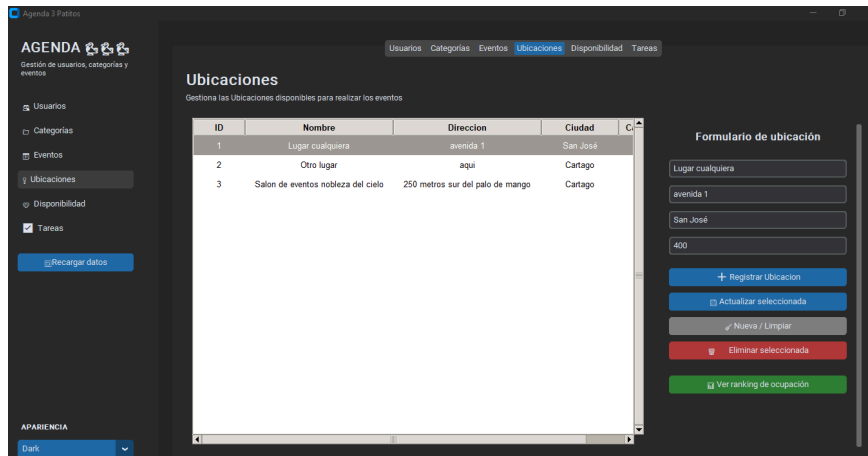


La base de datos se ve así:

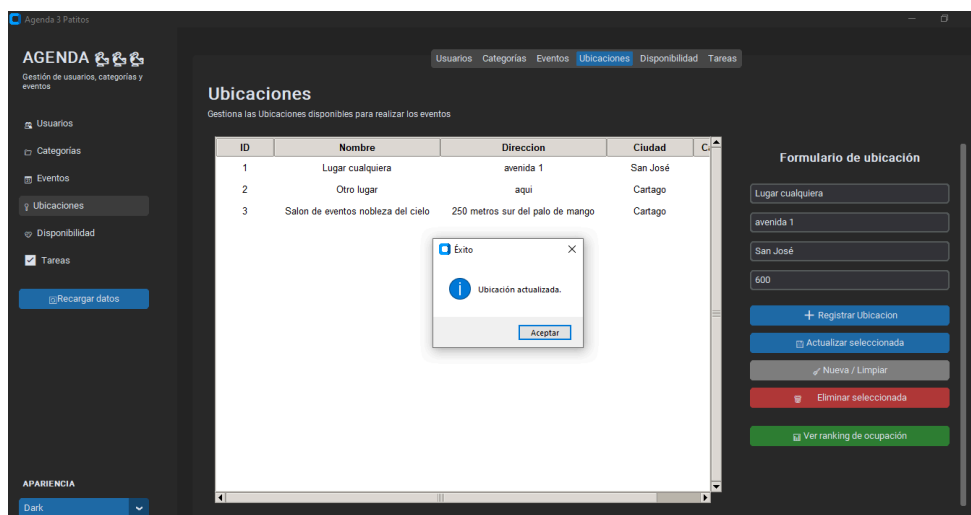


Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

En caso de querer actualizar una ubicación se debe seleccionar la ubicación que se desea actualizar y los espacios se completarán automáticamente



Ahora solo se debe hacer la actualización y aparecerá el siguiente mensaje:



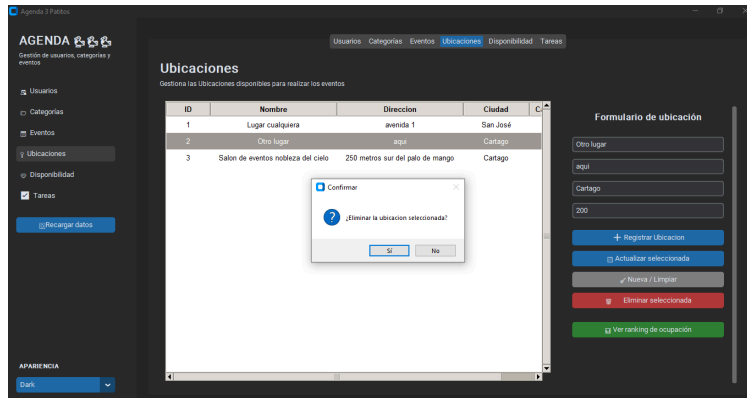
Y como se puede observar la base de datos actualiza el lugar sin necesidad de duplicar datos anteriormente la capacidad de “Lugar cualquiera” era de 400 personas y ahora es de 600.

```
189 SET search_path TO prototipo, public;
190 SELECT * FROM ubicaciones;
191
```

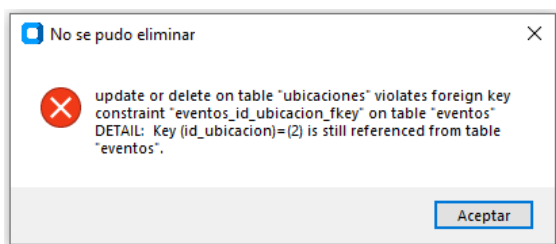
	id_ubicacion [PK] integer	nombre character varying (50)	direccion character varying (200)	ciudad character varying (20)	capacidad integer
1	2	Otro lugar	aqui	Cartago	200
2	3	Salon de eventos nobleza del ci...	250 metros sur del palo de man...	Cartago	500
3	1	Lugar cualquiera	avenida 1	San José	600

Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

Cuando se desee eliminar una ubicación se debe seleccionar la ubicación y presionar el botón rojo, luego de eso aparece este mensaje de precaución en caso de que se haya cometido algún error



En este caso la tabla de eventos dice que esta ubicación se encuentra relacionada con un evento, así que no se puede eliminar, esta restricción permite que se guarde un ranking de ocupación:

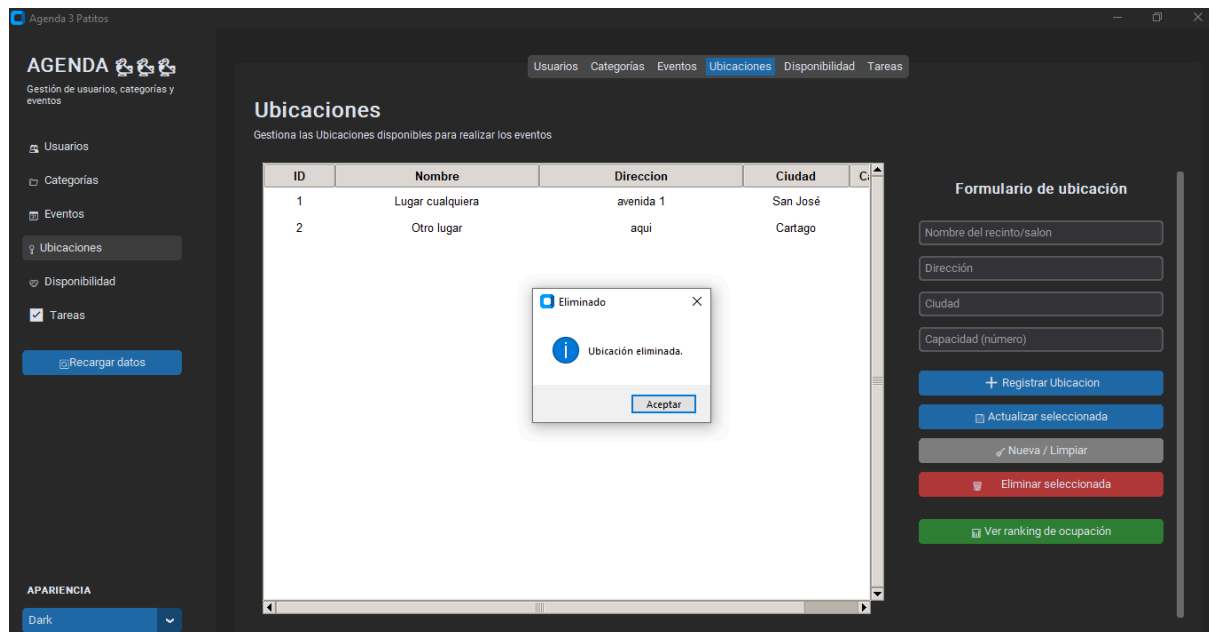


En este siguiente espacio para asegurarme que efectivamente se esta ocupando ese recinto se puede presionar el botón verde "Ver ranking de ocupación" y aparecerán los recintos que están ocupados:

ID	Nombre	Total de eventos
2	Otro lugar	1
1	Lugar cualquiera	1
3	Salon de eventos nobleza del cielo	0

Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

En este caso decidí eliminar el salón de eventos que acababa de añadir ya que no tenía ocupación actual y aparece el siguiente mensaje:



En la base de datos se ve así:

```

188
189 SET search_path TO prototipo, public;
190 SELECT * FROM ubicaciones;
191

```

	id_ubicacion [PK] integer	nombre character varying (50)	direccion character varying (200)	ciudad character varying (20)	capacidad integer
1	2	Otro lugar	aqui	Cartago	200
2	1	Lugar cualquiera	avenida 1	San José	600

Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

Seguidamente viene el módulo de disponibilidad que para agregar un nuevo tipo de disponibilidad se deben completar todos los espacios y siempre se debe colocar la hora en formato militar para más exactitud:

The screenshot shows the 'Disponibilidad' module in the 'AGENDA 3 Pelitos' application. The interface is divided into a sidebar, a main table, and a right-hand form.

Sidebar: Contains navigation links for 'Usuarios', 'Categorías', 'Eventos', 'Ubicaciones', 'Disponibilidad', and 'Tareas'. The 'Disponibilidad' link is selected. There is also a 'Recargar datos' button.

Main Table: Titled 'Disponibilidad', it contains a table with the following data:

ID	Usuario	Fecha	Inicio	Fin	Tipo
1	Keilyn Solano	2026-09-14	09:50:00	12:15:00	ocupado

Formulario de disponibilidad: This form is used to add new availability slots. It includes the following fields and buttons:

- Usuario:** A dropdown menu with the placeholder 'Seleccione un usuario'.
- Fecha:** A date picker showing '2026-09-14'.
- Inicio HH:MM:** A time input field.
- Fin HH:MM:** A time input field.
- Tipo:** A dropdown menu with the placeholder 'Seleccione un tipo'.
- Buttons:** '+ Registrar franja' (blue), 'Actualizar seleccionada' (blue), 'Nueva / Limpiar' (grey), 'Eliminar seleccionada' (red), and 'Buscar usuarios disponibles' (green).

Para seleccionar usuario se observa de la siguiente manera:

This image is a close-up of the 'Usuario' dropdown menu. It shows the following options:

- Seleccione un usuario
- April Moon — #3
- Juan Santamaría — #2
- Keilyn Solano — #1

Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

El tipo se ve así:

Tipo

Selecione un tipo

Selecione un tipo

disponible

ocupado

no disponible

Luego de completar todos los espacios aparecerá este mensaje:

AGENDA 3 Patitos

Gestión de usuarios, categorías y eventos

Usuarios

Categorías

Eventos

Ubicaciones

Disponibilidad

Tareas

Recargar datos

APARIENCIA

Dark

Disponibilidad

Registra las franjas de tiempo libres u ocupadas de cada usuario.

ID	Usuario	Fecha	Inicio	Fin	Tipo
2	April Moon	2026-09-25	18:00:00	22:00:00	ocupado
1	Keilyn Solano	2026-09-14	09:50:00	12:15:00	ocupado

Éxito

Franga de disponibilidad registrada.

Aceptar

Formulario de disponibilidad

Usuario

Selecione un usuario

Fecha

2026-09-14

Inicio HH:MM

Fin HH:MM

Tipo

Selecione un tipo

+ Registrar franja

Actualizar seleccionada

Nueva / Limpiar

Eliminar seleccionada

Buscar usuarios disponibles

La base de datos se observa de la siguiente manera:

```

188
189 SET search_path TO prototipo, public;
190 SELECT * FROM disponibilidades;
191

```

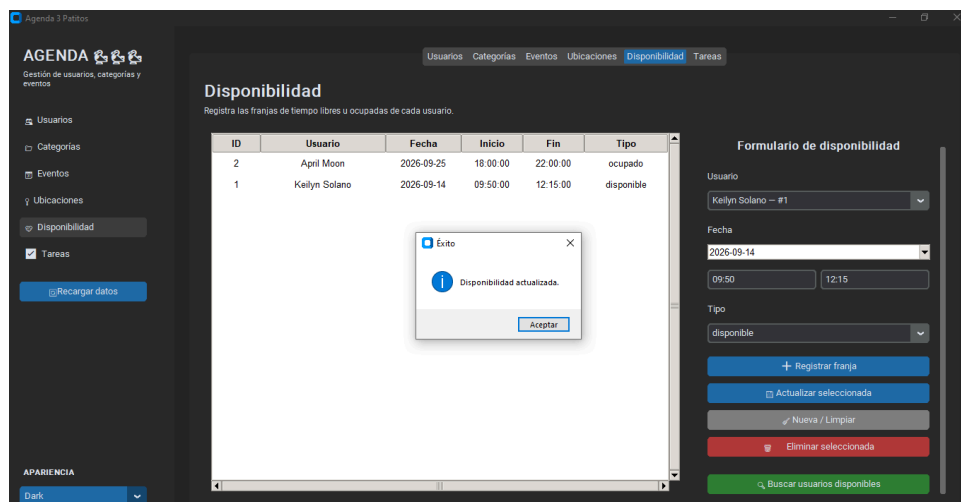
Data Output Mensajes Notificaciones

Showing rows: 1 to 2

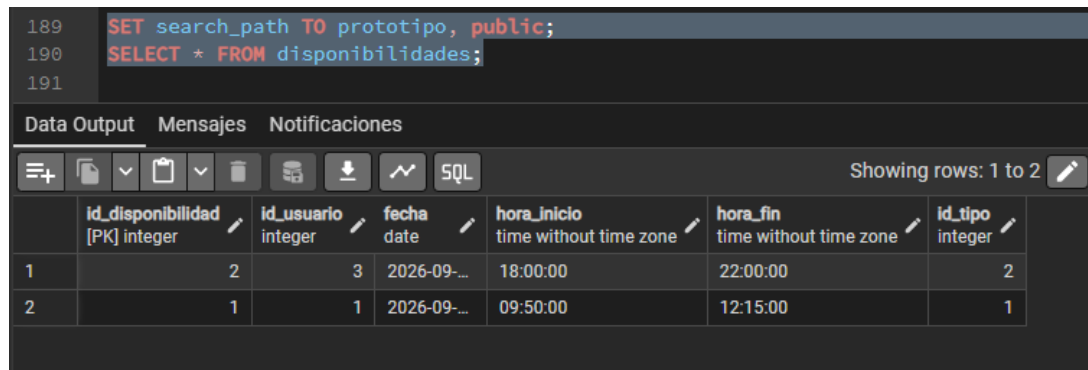
	id_disponibilidad [PK] integer	id_usuario integer	fecha date	hora_inicio time without time zone	hora_fin time without time zone	id_tipo integer
1	1	1	2026-09-...	09:50:00	12:15:00	2
2	2	3	2026-09-...	18:00:00	22:00:00	2

Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

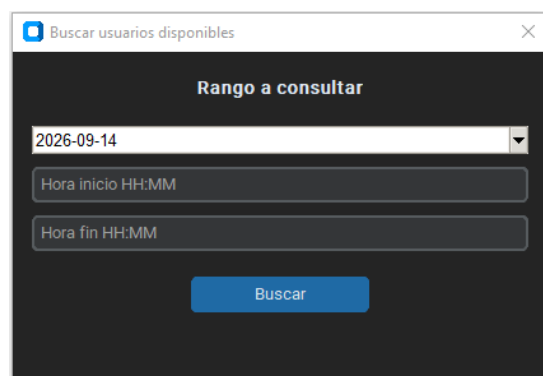
Para actualizar una línea se debe seleccionar y los espacios se completarán automáticamente, ahora solo queda actualizar y presionar el botón actualizar seleccionada y aparecerá el siguiente mensaje, anteriormente el usuario Keilyn Solano estaba ocupado, ahora está disponible



Esta es la base de datos actualizada:

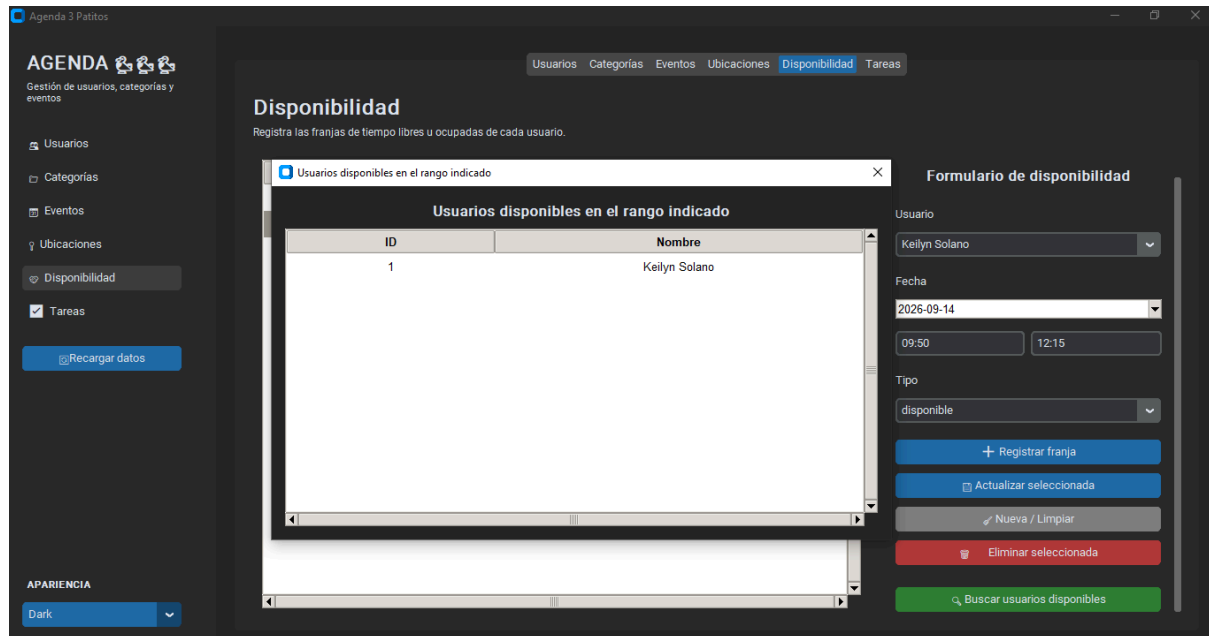


Si se presiona el botón buscar usuarios disponibles aparecerá este cuadro:

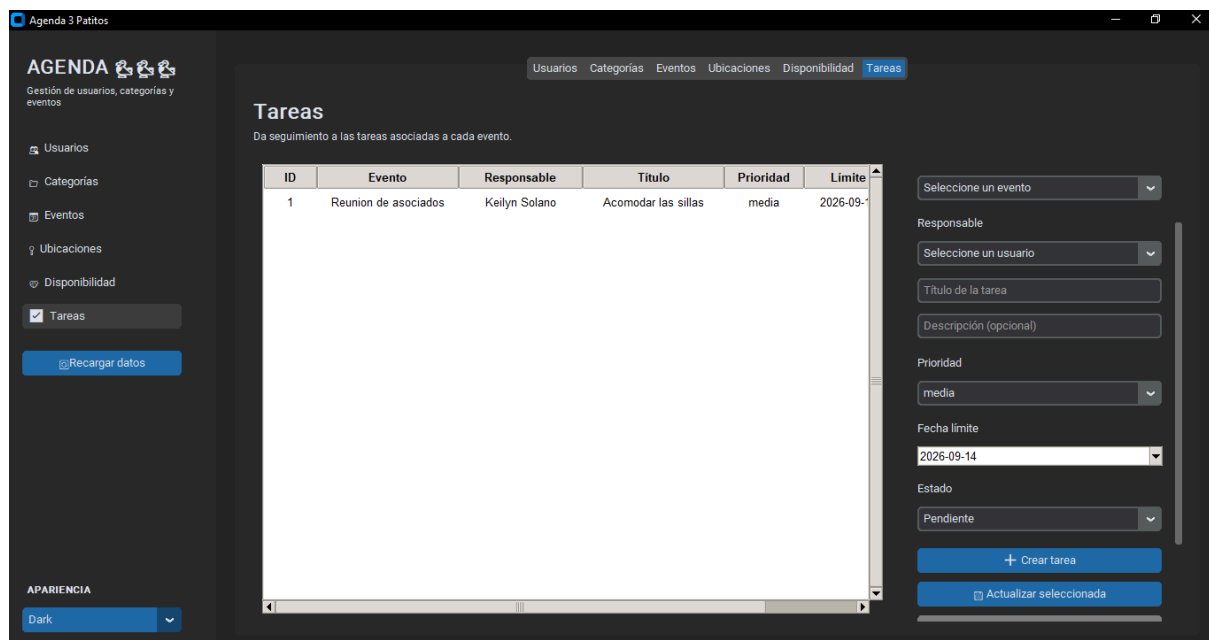


Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

Cuando se hace la consulta aparece si hay personas disponibles ese día a esa hora, en ste caso se observa así:

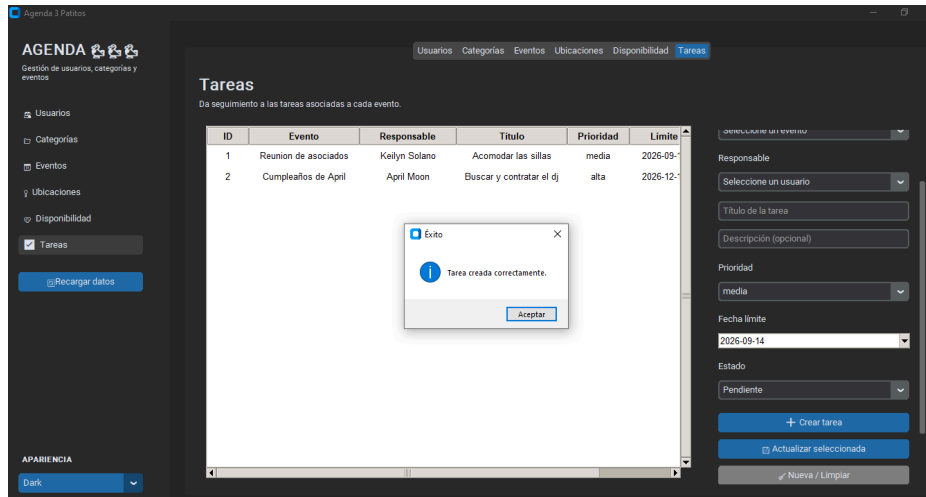


Así se ve el módulo de tareas en la interfaz grafica:



Proyecto 1: Intervención sobre una Base de Datos existente

Para añadir una nueva tarea es necesario completar todos los espacios excepto la descripción esta es opcional, cuando ya se complete todo se puede observar el siguiente mensaje:



Así se observa en la Base de Datos:

```
189 SET search_path TO prototipo, public;
190 SELECT * FROM tareas;
191
```

id_tarea	id_evento	id_usuario_responsable	título	descripcion	prioridad	fecha_limite	estado
1	1	1	Acomodar las sillas		media	2026-09-14	Pendiente
2	2	3	Buscar y contratar el dj	el precio varía entre los 40mil y lo 80mil colo...	alta	2026-12-10	En progreso

Cuando se presiona el botón “Ver carga de trabajo” aparece un cuadro con el nombre de los usuarios y la tareas que tiene activas y/o vencidas, en este caso se observa así:

Carga de trabajo por usuario

Usuario	Tareas activas	Tareas vencidas
Keilyn Solano	1	0
April Moon	1	0